Solución de la pregunta 4

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE NERNST

La pila Ag | Ag^+ (sat. AgBr) || Ag^+ (0,10 M) | Ag marca 0,305 V. ¿Cuánto vale Ksp del AgBr?

A) $7{,}0 \times 10^{-7}$

B) $7{,}0 \times 10^{-8}$

C) $5{,}0 \times 10^{-14}$

D) $1{,}4 \times 10^{6}$

E) $5{,}0 \times 10^{-13}$

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 Nernst

$0{,}305 = 0{,}0592 \log \frac{0{,}10}{[Ag^+]} \rightarrow [Ag^+] = 7{,}0 \times 10^{-7}$ M.

2 Ksp

$s^2 = 5{,}0 \times 10^{-13}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la solubilidad, no Ksp.

B) Error en la concentración de referencia.

C) Usa $[Ag^+]$ de referencia 1,0 M.

D) Invierte el cociente.

Idea clave. Las pilas de concentración miden concentraciones muy pequeñas.